

Индивидуальное домашнее задание №1

По теме «Некоторые дифференциальные уравнения первого порядка»

Вариант 3

Mathematics is a game played
according to certain simple rules with
meaningless marks on paper

*Давид Гильберт,
немецкий математик*

1. Привести заменой $x = z^m$ уравнение 1 к однородному и решить его.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$(xy^2 + 1)yx' + 2x = 0, \quad x > 0, y > 0. \quad (1)$$

2. Решить линейное уравнение 2 методом вариации произвольных постоянных (методом Лагранжа). Пользуясь формулой общего решения линейного уравнения, проверьте полученный ответ.

Записать ответ в виде $y = f(x, C)$.

$$y' = \frac{2y}{x \ln x} + \frac{1}{x}, \quad x > 1. \quad (2)$$

3. Привести уравнение Риккати 3 к линейному. Решить полученное линейное уравнение, используя метод интегрирующего множителя.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$xy' = x^3 + (1 - 2x^2)y + xy^2. \quad (3)$$

4. Решить уравнение в дифференциалах 4, подобрав интегрирующий множитель в виде $\mu(x, y) = (x + y^2)^\alpha$.
Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$2y(x + y^2 - 1)dy + (x^2y^2 + x^3 - 1)dx = 0. \quad (4)$$

5. Решить уравнение 5 методом введения параметра.
Записать ответ в виде $x = f(y, C)$.

Исследовать на наличие особых решений. Построить¹ на одной координатной плоскости графики нескольких интегральных кривых и, при наличии, особых решений.

$$2x = \frac{y}{y'} + \ln(yy'), \quad y > 0. \quad (5)$$

Указание: посмотрите, какую переменную можно выразить из уравнения, и примите две оставшиеся за параметры.

¹Воспользуйтесь такими программами, как Desmos, GeoGebra, или любым языком программирования